

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

入 学 試 験 問 題



数 学 (理科)

(配点 120 点)

第 2 回 予想問題 150 分

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけません。
- 2 問題は第 1 問から第 6 問までの 6 題です。すべてに解答しなさい。
- 3 解答には、必ず黒色鉛筆（または黒色シャープペンシル）を使用しなさい。
- 4 2 枚の解答用紙を使うつもりで、第 1 問～第 3 問と第 4 問～第 6 問に分けて解答しなさい。解答は大問ごとに独立した欄に書き、欄外にはみ出さないこと。
- 5 答えだけを書いた答案には点を与えません。結論に至る過程を筋道立てて記述しなさい。
- 6 問題紙の余白は、計算用に使用してもかまいません。
- 7 本書は市販の予想問題集であり、試験時間 150 分・配点 120 点は本番と同じに設定してあります。

第 2 問

座標空間内に 2 点 $A(1, 0, 0)$, $B(-1, 0, 0)$ をとる。1 より大きい実数 k に対し、条件

$$AP + BP \leq 2k$$

をみたす点 P 全体からなる立体を W_k とする。

- (1) W_k を x, y, z についての不等式で表せ。また W_k の体積を求めよ。
- (2) $|x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1$ をすべてみたす点 (x, y, z) 全体からなる立方体が W_k に含まれるような k の最小値を求めよ。
- (3) (2) で求めた k に対する W_k の体積を求めよ。

第 3 問

数列 $\{t_m\}$ を

$$t_1 = 7, \quad t_{m+1} = 7^{t_m} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。すなわち $t_2 = 7^7$, $t_3 = 7^{7^7}$, $\dots$ である。

- (1) n を正の整数とすると、 7^n を 100 で割った余りは、 n を 4 で割った余りのみによって定まることを示せ。
- (2) t_2 を 4 で割った余りを求めよ。また t_3 を 100 で割った余りを求めよ。
- (3) $m \geq 2$ のとき、 t_m を 100 で割った余りは m によらないことを示し、その値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 相加平均と調和平均をくり返す

【(1) 数学的帰納法で示す。示すべきことは「 $a_n > b_n > 0$ かつ $a_n b_n = 3$ 」である。

$n = 1$ のとき. $a_1 = 3 > b_1 = 1 > 0$ であり, $a_1 b_1 = 3$ ✓。

n で成り立つとして $n + 1$ を示す. $a_n > b_n > 0$ かつ $a_n b_n = 3$ を仮定する。まず $a_n + b_n > 0$ だから a_{n+1} , b_{n+1} はきちんと定まり,

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} > 0, \quad b_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} > 0$$

である。次に

$$a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} - \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} = \frac{(a_n + b_n)^2 - 4a_n b_n}{2(a_n + b_n)} = \frac{(a_n - b_n)^2}{2(a_n + b_n)}$$

であり, 仮定 $a_n \neq b_n$ と $a_n + b_n > 0$ より, これは正である。よって $a_{n+1} > b_{n+1} > 0$ ✓。最後に

$$a_{n+1} b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \cdot \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n} = a_n b_n = 3$$

である ✓。

以上より, すべての正の整数 n に対して

答: $a_n > b_n > 0$ かつ $a_n b_n = 3$

が成り立つ。 ■

積が変わらないことの意味

$a_n b_n$ が n によらないという性質は, 相加平均と調和平均を組にしたときだけ現れる保存量である。実際 $\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(\frac{2ab}{a+b}\right) = ab$ は, 式を見れば $\frac{a+b}{2}$ が約分で消えることからすぐわかる。

この保存量があるおかげで, (3) では極限を求める前にその値がわかってしまう。 a_n と b_n が同じ値 L に近づくなら $L^2 = 3$ でなければならないからである。

数値でも確かめておく。

$$(a_2, b_2) = (2, 1.5), \quad (a_3, b_3) = (1.75, 1.71428\cdots), \quad (a_4, b_4) = (1.732142\cdots, 1.731958\cdots)$$

で, $\sqrt{3} = 1.7320508\cdots$ に急速に近づいている ✓。

【(2) (1) の計算より

$$a_{n+1} - b_{n+1} = \frac{(a_n - b_n)^2}{2(a_n + b_n)} = \frac{a_n - b_n}{2} \cdot \frac{a_n - b_n}{a_n + b_n}$$